Πανεπιστήμιο Κύπρου
Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής

ΜΑΣ 012 – Απειροστικός Λογισμός Ι

Ασκήσεις Κεφαλαίου 4 Συνέχεια Συναρτήσεων

Οι ασκήσεις που ακολουθούν περιέχονται στο Κεφάλαιο 5 του βιβλίου

Σημειώσεις Μαθηματικών, Τόμος Α', Γ. Γεωργίου, Χ. Σοφοκλέους, Καντζιηλάρης, 1995.

1. Να βρεθούν τα σημεία ασυνέχειας των παρακάτω συναρτήσεων:

   (i) $f(x) = x^2 - 2x + 3$

   (ii) $f(x) = |x - 5|^7$

   (iii) $f(x) = \dfrac{x}{x^2 + 1}$

   (iv) $f(x) = \dfrac{x}{|x| - 3}$

   (v) $f(x) = \dfrac{x^2 - 4}{x^2 - 16}$

   (vi) $f(x) = \dfrac{3x + 1}{x^2 + 7x - 2}$

   (vii) $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 1}$

   (viii) $f(x) = \dfrac{5}{x} + \dfrac{2x}{x + 4}$.

2. Να βρεθούν τα σημεία ασυνέχειας των συναρτήσεων:

   (i) $f(x) = \begin{cases} 2x + 3, & x \leq 4, \\ 7 + \dfrac{16}{x}, & x > 4; \end{cases}$

   (ii) $f(x) = \begin{cases} \dfrac{3}{x - 1}, & x \neq 1, \\ 3, & x = 1. \end{cases}$

3. Να βρεθούν οι τιμές της σταθεράς k (αν υπάρχουν), ώστε οι παρακάτω συναρτήσεις να είναι συνεχείς:

   (i) $f(x) = \begin{cases} 7x - 2, & x \leq 1, \\ kx^2, & x > 1; \end{cases}$

   (ii) $f(x) = \begin{cases} kx^2, & x \leq 2, \\ 2x + k, & x > 2. \end{cases}$

4. Να δείξετε ότι η συνάρτηση $f(x) = \sqrt{x}$ είναι συνεχής στο $[0, +\infty)$.

5. Να δείξετε ότι οι παρακάτω εξισώσεις έχουν τουλάχιστον μία λύση στο αντίστοιχο διάστημα:

   (i) $x^3 - 4x + 1 = 0$ στο $[-1, 2]$.

(ii) $x^3 + x^2 - 2x = 1$ στο $[-1, 1]$.

6. Αν $a, b > 0$, να δείξετε ότι η εξίσωση $\dfrac{a}{x-1} + \dfrac{b}{x-3} = 0$ έχει τουλάχιστον μία λύση στο $(1, 3)$.

7. Να βρεθούν τα σημεία ασυνέχειας των συναρτήσεων:

(i) $f(x) = \sin(x^2 - 2)$

(ii) $f(x) = \cos\left(\dfrac{x}{x-\pi}\right)$

(iii) $f(x) = \cot x$

(iv) $f(x) = \sec x$

(v) $f(x) = \csc x$

(vi) $f(x) = \dfrac{1}{1 + \sin^2 x}$

(vii) $f(x) = |\cos x|$

(viii) $f(x) = \sqrt{2 + \tan^2 x}$

(ix) $f(x) = \dfrac{1}{1 - 2\sin x}$

(x) $f(x) = \dfrac{3}{5 + 2\cos x}$.

8. Χρησιμοποιώντας τα σχετικά θεωρήματα για τη συνέχεια, να δείξετε ότι οι παρακάτω συναρτήσεις είναι συνεχείς:

(i) $f(x) = \sin(x^3 + 7x - 1)$

(ii) $f(x) = |\sin x|$

(iii) $f(x) = \cos^3(x + 1)$

(iv) $f(x) = \sqrt{3 + \sin 2x}$.

9. Να υπολογιστούν τα όρια:

(i) $\lim\limits_{x \to +\infty} \cos\left(\dfrac{1}{x}\right)$

(ii) $\lim\limits_{x \to +\infty} \sin\left(\dfrac{2}{x}\right)$

(iii) $\lim\limits_{x \to +\infty} \sin\left(\dfrac{\pi x}{2 - 3x}\right)$

(iv) $\lim\limits_{x \to +\infty} \cos\left(\dfrac{\pi x - 3}{2x + 7}\right)$.

10. Να βρεθεί η τιμή της σταθεράς k ώστε να είναι συνεχής η συνάρτηση $f(x) = \begin{cases} \dfrac{\sin 3x}{x}, & x \neq 0, \\ k, & x = 0. \end{cases}$

11. Να δείξετε ότι οι εξισώσεις έχουν τουλάχιστον μία λύση στα αντίστοιχα διαστήματα:

(i) $x = \cos x$ στο $[0, \pi/2]$.

(ii) $x + \sin x = 1$ στο $[0, \pi/6]$.

12. Να εξεταστεί ως προς τη συνέχεια η συνάρτηση $f(x) = \dfrac{2x^4 - 6x^3 + x^2 + 3}{x - 1}$. Πώς μπορεί να αρθεί η ασυνέχειά της;

13. Να εξεταστεί ως προς τη συνέχεια η συνάρτηση $f(x) = \dfrac{|x|}{x}(x^2 - 1)$ και να γίνει πρόχειρα η γραφική της παράσταση.

14. Να βρεθούν τα σημεία ασυνέχειας των συναρτήσεων:

(i) $f(x) = \dfrac{x}{x^2 - 1}$

(ii) $f(x) = \dfrac{1 + \cos x}{3 + \cos x}$

(iii) $f(x) = \dfrac{1}{\sqrt{10 + x}}$

(iv) $f(x) = x \csc x$

(v) $f(x) = 10^{-1/(x-3)^2}$

(vi) $f(x) = \begin{cases} 10^{-1/(x-3)^2}, & x \neq 3, \\ 0, & x = 3; \end{cases}$

(vii) $f(x) = \dfrac{x - |x|}{x}$.

15. Να μελετηθούν ως προς τη συνέχεια οι συναρτήσεις:

(i) $g(x) = \begin{cases} \dfrac{1}{x-2}, & x \neq 2, \\ 3, & x = 2; \end{cases}$

(ii) $h(x) = \begin{cases} 3 + x, & x \leq 1, \\ 3 - x, & x > 1; \end{cases}$

(iii) $F(x) = \begin{cases} |x - 3|, & x \neq 3, \\ 2, & x = 3. \end{cases}$

16. Δίνεται $f(x) = \dfrac{x^m - 1}{x - 1}$, όπου m είναι ρητός. Να οριστεί η $f(1)$ ώστε η f να είναι συνεχής στο $x = 1$.